

■ GenomicWQB

잠들지 않는 알파 연구실 — 하루 358번 실험하는 자동 발굴 머신

WorldQuant BRAIN 위에서 알파의 생성·검증·제출을 사람 없이 반복합니다

하루 4건 제출 한도를 채우려면, 사람 손은 이미 늦습니다

컨설턴트 알파 제출은 하루 최대 4건입니다.

그런데 후보를 고르는 탐색 공간은
데이터필드 × 세팅 × 연산 템플릿의
곱으로 폭발합니다.

손으로 고르면 하루가 모자라고, 기계로
고르면 잠든 사이에도 돌아갑니다.

데이터필드 100 × 중립화 9 × 템플릿 5

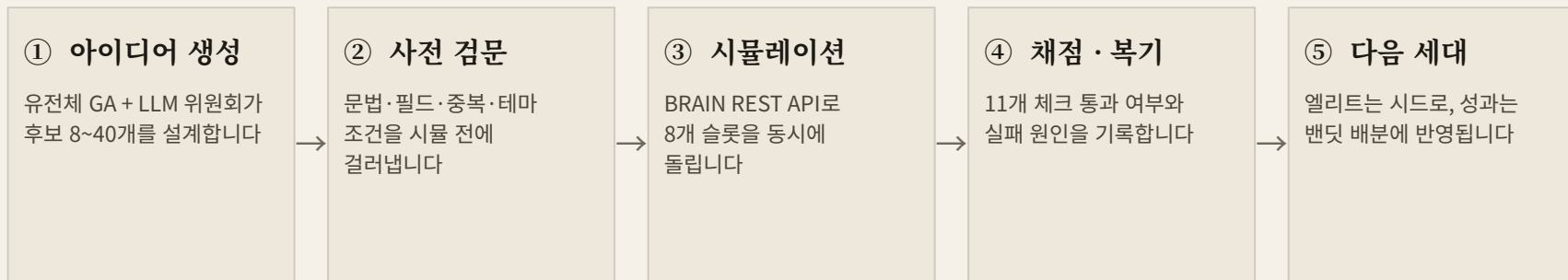
4,500 회 시뮬레이션

+ 트레이드 옵션 · 결측치 처리까지 넣으면

18,000 회로 기하급수 증가

** 부트캠프 2주차 강의의 서치스페이스 예시 수치입니다*

라운드마다 '생성 → 검문 → 시뮬 → 복기'를 완전 자동으로 돌립니다



🔄 ⑤의 결과가 다시 ①의 재료가 됩니다 — 5월 9일부터 512라운드째, 사람 개입 없이 24시간 순환 중입니다

■ 사람이 하는 일은 단 둘 — 아침의 생체 인증, 그리고 전략 방향 지시입니다

알파 한 줄을 유전자 20여 개로 쪼개면, 기계가 다룰 수 있게 됩니다

family	news — 뉴스 감성 데이터
fields	부정감성 · 금융하락톤 외 1
transform	ts_delta(3) × ts_mean(10)
combine · sign	sum · 반대 방향(-)
neutralization	FAST · decay 2
guard	winsorize $\sigma 4$ — 이상치 절단

렌더러가 문법이 보장된 FASTEXPR 코드로 조립합니다 ↓

```
rank(winsorize(-1*(add(
  ts_delta(vec_avg(뉴스_부정감성),3),
  ts_mean(vec_avg(금융_하락톤),10)
)),std=4))
```

- 유전자를 하나 더하면 교차·변이·스위프 전체가 그 축을 자동 탐색합니다
— 템플릿이 스스로 넓어집니다

무작위 변이가 아니라, 한 번에 한 축만 바꾸는 실험 설계입니다

중립화만 변경 — 동일한 식

1.72 → 2.47 Sharpe

STATISTICAL 중립화로 바꾸는 것만으로 샤프가 44% 올랐습니다

감쇠(decay)만 변경 — 동일한 식

100% → 48% 회전율

감쇠 0→8 한 축으로 회전율이 절반이 됐습니다

■ 여러 축을 동시에 흔들면 무엇이 효과였는지 배울 수 없습니다 — 스윙 슬롯이 엘리트의 노브를 한 축씩 훑습니다

탐색 방향은 LLM 위원회가 정하고, 성과 검증은 밴딧이 맡습니다

■ LLM 위원회 라운드마다 슬롯 배분 정책을 결정합니다

서치스페이스를 사람의 감이 아니라 AI 합의로 정합니다. 정책이 낡으면 자동으로 폐기됩니다.

■ 수율 밴딧 통과 없는 시물만 쌓는 축은 감점됩니다

시물 쿼터가 고수율 축으로 흐르도록 탐색/착취 비율을 성과 트렌드로 자동 조절합니다.

■ 전략스펙 LLM 리서치 아이디어는 원본 그대로 1회 측정합니다

변이 없이 먼저 성적을 재야 '그 아이디어가 먹혔는지'를 정직하게 말할 수 있습니다. 이후 GA의 재료가 됩니다.

83일 동안 29,748번 실험했고, 269개가 전 체크를 통과했습니다

29,748

시뮬레이션

512

라운드

358

일평균 시뮬

269

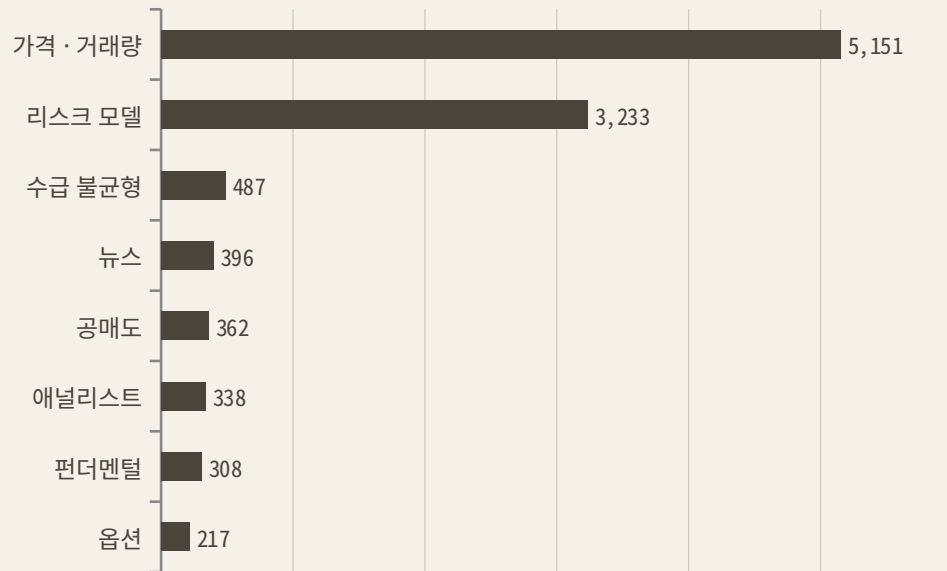
전 체크 통과

34

제출

5월 9일 ~ 7월 31일 · 시뮬 결과 원장(SQLite) 실측 — 설정 조합 2,096종을 탐색했습니다

시물의 80%가 두 패밀리에 쏠려 있었습니다 — 오늘부터 여섯 패밀리로 강제 분산합니다



■ 팔레트 반반 규칙

필드 풀의 절반은 검증된 필드, 절반은 미발굴 필드로 강제합니다

■ 저사용 필드 = 저평가

알파카운트가 낮은 필드는 나쁜 게 아니라 최근 온보딩됐거나 남들이 안 본 필드입니다

■ 오늘의 조치

애널리스트·펀더멘털·뉴스 강신호 시드 8종을 직접 주입했습니다

빨리 만드는 것보다, 과적합을 걸러내는 장치가 먼저입니다

- | | | |
|----|----------------|--|
| 01 | 표준 시간차만 허용 | 룩백은 2·3·5·10·20·60·120·252일의 8종뿐입니다. 37일·80일 같은 '데이터에 맞춘 창'은 유전자 단계에서 금지됩니다. |
| 02 | 한 축 스윙 | 비교 실험은 언제나 변수 하나만 바꿉니다. 우연히 좋아진 것과 이유가 있어 좋아진 것을 구분합니다. |
| 03 | 상관벽 | 자기상관이 높은 후보와 같은 라운드의 형제 중복은 제출 전에 차단합니다. 비슷한 알파를 쏟아내지 않습니다. |
| 04 | 차단 FAIL 사전 게이트 | 11개 체크 중 확정 탈락이 있으면 제출을 시도하지 않습니다. 하루 4건 제출 예산을 아깁니다. |

■ 만들 때 막고, 고를 때 막고, 널 때 또 막습니다 — 삼중 구조입니다

오류의 75%는 알파가 아니라 '대기열'이었습니다 — 그래서 폴링부터 고쳤습니다

실측: 최근 400건 오류 중 299건이 우리가 정한 폴링 마감 때문이었습니다 (7/21 원장 분석)

■ 폴링 마감 720초 → 3,600초

GLB 시물은 대기열 포함 20분이 정상입니다. 정상적으로 느린 시물을 죽이지 않습니다.

■ Retry-After 계약 준수

서버가 알려주는 간격만큼만 다시 묻습니다. 플랫폼에 부담을 주지 않는 것도 성능입니다.

■ '시작 여부'는 진행률로 판정

상태 필드만 믿다가 실행 중인 시물을 대기열로 오판해 버리는 버그를 찾아 고쳤습니다. 판정 기준을 데이터로 검증했습니다.

■ 머신 리서치의 절반은 리서치가 아니라 신뢰성 엔지니어링입니다

기계는 오늘 밤에도 돌아갑니다

- **GAC 집중** 8월 9일까지의 글로벌 리전 무테마 구간에 제출을 집중합니다
- **다변화 상시화** 미탐색 패밀리 시딩을 상시 루프에 넣어 쏠림을 구조적으로 막습니다
- **확장** 부트캠프 이후 멀티 리전 · 멀티 세팅으로 같은 기계를 수평 확장합니다